Лабораторная работа №1
Численное решение задачи Коши для ОДУ

Постановка тестовой и основной задачи. Целью данной лабораторной работы является освоение одношаговых методов численного интегрирования задачи Коши для ОДУ с элементами оценки погрешности на шаге и управления шагом.

Тестовая задача имеет вид:

$$\frac{du}{dx} = (-1)^{\text{№варианта}} \cdot \frac{(\text{№варианта})}{2} u$$

$$u(0) = u_0$$

Основная задача:

Груз массы **m** может совершать прямолинейные перемещения по горизонтальной плоскости вдоль оси абсцисс. Трение отсутствует. Для стабилизации положения груза используется система с подвеской: пружина постоянной жесткости **k**, демпфер с коэффициентом демпфирования **c** и пружина с нелинейной характеристикой **k***, которые при отклонении груза от равновесного положения создают силы, восстанавливающие равновесие. Пружина с характеристикой **k** создает силу, пропорциональную смещению груза, пружина с характеристикой **k***– силу, пропорциональную третьей степени смещения (указанные силы действуют в направлении, противоположном смещению), демпфер – силу, пропорциональную скорости (в направлении, противоположном скорости). Положение груза в системе с подвеской описывает нелинейное дифференциальное уравнение

$$m \cdot u'' + c \cdot u' + k \cdot u + k^* \cdot u^3 = 0$$

$$u(x_0) = u_0$$

$$u'(x_0) = u'_0$$

где **u(x)** – смещение груза вдоль оси абсцисс относительно положения равновесия, **x** – время, **u0** – начальное отклонение груза от равновесия и **u'0** – его начальная скорость. Решите задачу, полагая k = 2.0 Н/см; k* = 2.0 Н/см^3; c = 0.15 Н с/см^2; m = 1.0 кг; u(0) = 10 см; u'(0) = 0.

Чтобы в выдаче длина выражалась в сантиметрах, используйте следующую размерность массы: m = 0.01 Н с^2/см. Отрезок интегрирования должен быть достаточным, чтобы выявить динамику системы, но не менее чем 0 ≤ x ≤ 1 с. Исследуйте численно влияние пружины с характеристикой **k*** и влияние демпфера **c** на динамику положения груза.

Решите вышеуказанные задачи, используя метод Рунге-Кутта 4-го порядка

a. без контроля локальной погрешности (с постоянным шагом)

b. с контролем локальной погрешности (параметр ε должен задаваться с клавиатуры).

Используйте счетчик итераций с контролем максимально допустимого числа итераций N_{max}., а также контроль выхода на правую границу b.

Для тестовой задачи постройте *графики точного и приближенного решений*. Для основной задачи – *графики приближенного решения* (в различных осях координат), а также *фазовый портрет*.

Результаты расчетов одношаговым методом нужно вывести в следующие таблицы:

Таблица 1

Расчет тестовой задачи методом Рунге-Кутта

i	x_i	v_i	$v2_i$	$v_i - v2_i$	*ОЛП*	h_i	*C1*	*C2*	u_i	$\lvert u_i - v_i \rvert$
1										
...										
n										

Таблица 2

Расчет основной задачи методом Рунге-Кутта

№	x_i	v_i	$v2_i$	$v_i - v2_i$	*ОЛП*	h_i	*C1*	*C2*
1								
...								
n								

Здесь i – номер шага, (x_i, v_i) – точка приближенной траектории, вычисленная методом Рунге-Кутта с «текущим» шагом, $(x_i, v2_i)$ – точка приближенной траектории, вычисленная методом Рунге-Кутта с половинным шагом, *ОЛП* – оценка локальной погрешности на шаге, $h_i = x_i - x_{i-1}$ – текущий шаг, *C1* – счетчик деления шага, *C2* – счетчик удвоений шага, (x_i, u_i) – точка точной траектории.

В выходных данных программы должны быть указаны:

n = «___», $b - x_n$ = «___»,

$max\ |\ ОЛП\ |$

общее число удвоений шага, общее число деления шага,

$max\ h_i$ = «___» при x = «___»;

$min\ h_i$ = «___» при x = «___».

Для тестовой задачи: $max\ |u_i - v_i|$ = «____» при x = «___».

В отчет нужно включить поставки задач, описание метода, сведения о погрешности метода, результаты численных экспериментов: таблицы, графики и комментарии к ним.